

Average

Question — एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियाँ उपस्थित हुईं। लड़कों का औसत स्कोर 26 तथा लड़कियों का औसत स्कोर 36 था जबकि संयुक्त औसत स्कोर 30 था परीक्षा में कितनी लड़कियाँ शामिल हुईं?

Alligation Method

Boys Girls

26 36

30

~~6~~ : ~~4~~

संख्या

3 : 2

↓

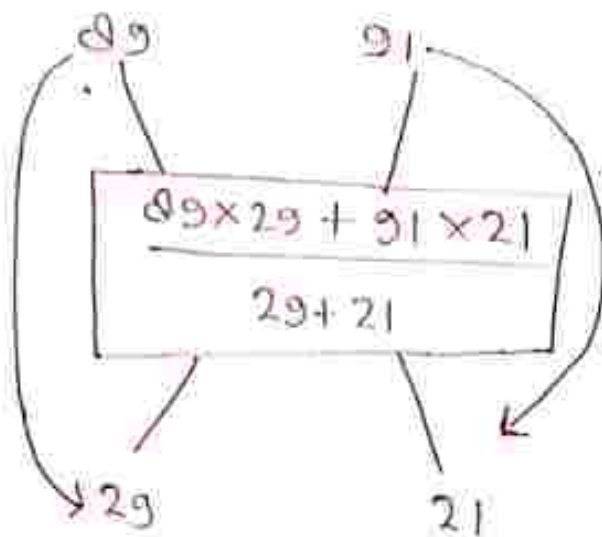
↓

1 → $\frac{15}{3} = 5$ $2 \times 5 = 10$ Ans

Question — कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियाँ हैं। गणित में लड़कों का औसत अंक 89 है जबकि गणित में लड़कियों का औसत अंक 91 है। गणित में पूरी कक्षा का औसत क्या है?

Solution Boys

Girls



29 Boys — 89 योग 89×29

21 Girls — 91 $\rightarrow 21 \times 91$

$$\text{औसत} = \frac{29 \times 89 + 21 \times 91}{29 + 21} = 89.84 \text{ Ans}$$

Question 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियाँ हैं लड़कों का औसत वजन 62 किग्रा. और लड़कियों का 55 किग्रा. है पूरी कक्षा का औसत वजन कितना है।

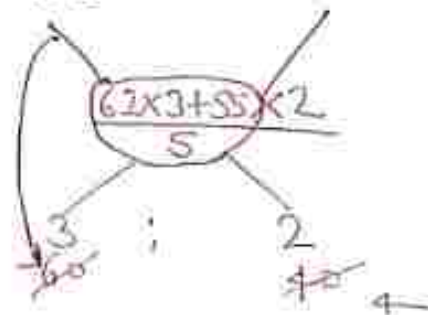
Solution —

Boys

Girls

62

55



$$\frac{186 + 110}{5} = \frac{296}{5} = 59.2 \text{ Ans}$$

ROJGAR WITH ANKIT

$$\begin{array}{r}
 * \quad 3, 5, 2, 7, 3 \\
 +1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \quad +1 \\
 \hline
 4 \quad 6 \quad 3 \quad 8 \quad 4 \\
 \\
 \frac{22}{5} \text{ (5)}
 \end{array}
 \quad \left| \quad
 \begin{array}{l}
 30/210 = \frac{24}{8} \\
 4
 \end{array}
 \right.$$

$$\begin{array}{r}
 * \quad 3 \quad 5 \quad 2 \quad 7 \quad 3 \\
 +3 \quad +3 \quad +2 \quad +3 \quad +3 \\
 \\
 6, 8, 5, 10, 6 \\
 \\
 \frac{35}{8} \quad 7
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 * \quad 3 \quad 5 \quad 2 \quad 7 \quad 3 \\
 -1 \quad -1 \quad -1 \quad -1 \quad -1 \\
 \\
 2 \quad 4 \quad 1 \quad 6 \quad 2 \\
 \\
 \frac{18}{8} \quad 3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 * \quad 3, 5, 2, 7, 3 \\
 \times 2 \quad \times 2 \quad \times 2 \quad \times 2 \quad \times 2 \\
 \\
 6 \quad 10 \quad 4 \quad 14 \quad 6 \\
 \\
 \frac{40}{8} \quad 5
 \end{array}$$

Question संख्याओं का औसत 12 है यदि इन संख्याओं में से प्रत्येक में एक संख्या y जोड़ दी जाए तो औसत 16 हो जाता है, y का मान क्या है

$$\begin{array}{r} 8 - 12 \\ \downarrow + 4 \\ 16 \end{array}$$

$$y = 4$$

Question बारह संख्याओं का औसत 25 है यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तो नया औसत क्या है

$$\text{प्रत्येक संख्या} \rightarrow +6$$

परिणाम

$$\text{Average} = +6$$

$$25 + 6$$

$$= 31 \text{ Ans}$$

Ans *

$$\text{औसत} = \frac{\text{योग}}{\text{पदों की संख्या}}$$

$$\text{योग} = \text{औसत} \times \text{पदों की संख्या}$$

$$\text{औसत} = 0 \text{ है}$$

$$\text{योग} = 0 \times \text{पदों की संख्या}$$

$$\rightarrow \text{योग} = 0$$

ROJGAR WITH ANKIT

* एक से ज्यादा आ सकती है

3, 21
योग = 6

एक ही संख्या आ सकती है

-6

योग = 0

-5, -7, -8

योग = -20

+20

योग = 0

**

Zero से का

Max
19 संख्या

(+)

Total संख्या = 20

योग = 0

Question 48 संख्याओं का औसत शून्य है उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएँ शून्य से अधिक हो सकती हैं?

योग = 0

शून्य से ज्यादा

47

1 संख्या

(1)

शून्य से कम

NOTE → Avg = 0

शून्य से अधिक / कम
अधिकतम संख्या $n-1$

$$n = 48$$

$$48 - 1 = 47$$

Question — 27 संख्याओं का औसत शून्य है उनमें से अधिकतम कितने शून्य से अधिक हो सकते हैं?

Solution $(n-1)$

$$27 - 1$$

$$= 26 \text{ Ans}$$

Question पाँच विद्यार्थियों में रवि के औसत अंक 150 हैं लेकिन गणना के दौरान गणित में 43 को गलती से 23 पढ़ लिया गया सही औसत है

Solution — योग

$$5 \times 150 = 750$$

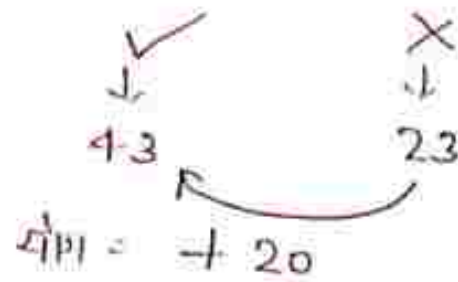
$$750 - (23) + 43$$

$$793 - 23$$

$$\text{सही योग} = 770$$

$$\text{औसत} = \frac{770}{5} = 154$$

Second Type —



$$\text{औसत} = \frac{20}{5} = +4$$

$$\text{नया औसत} = 150 + 4 \\ = 154 \text{ Ans}$$

Question चौदह छात्रों के औसत अंक 71 थे जाँच करने पर पता चला कि एक छात्र के अंक 56 के बजाय 42 दर्ज किए गए और दूसरे छात्र के अंक 32 के बजाय 74 दर्ज किए गए सही औसत है

Solution $14 \times 71 = 994$

$$994 - (42 + 74) + (56 + 32)$$

$$994 - 116 + 88$$

$$1082 - 116$$

$$\text{सही योग} = 966$$

$$\text{औसत} = \frac{966}{14} = 69$$

Second Type —

✓	✗
56	42
32	74
88	116
	-28

$$\text{असत} = \frac{-28}{14} = -2$$

$$\begin{aligned} \text{असत} &= 71 - 2 \\ &= 69 \text{ Ans} \end{aligned}$$

1. The average of marks scored by 100 candidates in an examination is 30. If the average of marks of passed candidates is 35 and that of failed candidates is 10, then what is the number of candidates passed in the examination?

किसी परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्तों का औसत 30 है। यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों के अंकों का औसत 35 है और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों का औसत 10 है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ?

- (a) 60
- (b) 70
- (c) 80
- (d) 90

2. The average weight of 60 students of a class is 55 kg. Is. If the average weight of the girls is 50 kg. And the average weight of boys is 65 kg. If so, then the different number of girls and boys will be-

किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 किग्रा. है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 किग्रा. और लड़कों का औसत भार 65 किग्रा. हो, तो लड़कियों तथा लड़कों की अलग-अलग संख्या होगी-

- (a) 25 और 35
- (b) 60 और 15
- (c) 60 और 30
- (d) 40 और 20

3. The average marks in Mathematics of 90 students of class A and B together is 49. The number of students in A is 25% more than that of B and the average score of students in B is 20% more than that of students in A. What is the average marks of the students in A?

एक साथ वर्ग A और B के 90 छात्रों के गणित में औसत अंक 49 हैं। A में छात्रों की संख्या B की तुलना में 25% अधिक है और B में छात्रों का औसत स्कोर A में छात्रों की तुलना में 20% अधिक है। A में छात्रों का औसत अंक क्या है ?

- (a) 44
- (b) 45
- (c) 45.5
- (d) 44.5

4. The mean of a set of eight numbers is 63. If one of the numbers is dropped, then the mean of the remaining numbers becomes 58. The value of the dropped number is

आठ संख्याओं के एक सेट का माध्य 63 है। यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया जाता है, तो शेष संख्याओं का माध्य 58 हो जाता है। हटाई गई संख्या का मान है-

- (a) 88
- (b) 98
- (c) 89
- (d) 78

5. The average of 12 numbers is 9. If each number is multiplied by 2 and 3 is added, then what will be the average of the new set of numbers?

12 संख्याओं का औसत 9 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए, तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा ?

- (a) 9
- (b) 18
- (c) 21
- (d) 27

6. Set A contains 27, 28, 30, 32 and 33 integers. If an integer K is included in the set, then the average of A will increase by 30 percent. What is the value of integer K?

सेट A में 27, 28, 30, 32 और 33 पूर्णांक हैं। यदि पूर्णांक K को सेट में सम्मिलित किया जाता है, तो A के औसत में 30 प्रतिशत वृद्धि होगी। पूर्णांक K का मान क्या है ?

- (a) 68
- (b) 79
- (c) 84
- (d) 92

7. The average of 48 numbers is 48. It was later learned that 48 was mistaken for 84 at two places. What is the correct average?

48 संख्याओं का औसत 48 है। यह बाद में ज्ञात हुआ कि 48 को दो जगहों पर गलती से 84 समझ लिया गया। सही औसत कितना है?

- (a) 47.25
- (b) 46.5
- (c) 84
- (d) 49.5

8. The average marks obtained by 30 students in a mathematics test is 76 out of 100. Unknowingly, the marks of one student were written as 56 instead of 65 and that of another student as 84 instead of 48. What is the correct average?

एक गणित की परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 100 में से 76 है। अनजाने में, एक छात्र के अंक 65 के बजाय 56 और दूसरे छात्र के अंक 48 के बजाय 84 लिखे गए थे। सही औसत क्या है ?

- (a) 70%
(b) 65%
(c) 75.1%
(d) 80%

9. The average age of the students in a class is 16.8 years. The average age of the boys in the class is 18.4 years and that of the girls is 16.4 years. Find the ratio of the number of boys to the number of girls in the class.

एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 16.8 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की औसत आयु 18.4 वर्ष और लड़कियों की 16.4 वर्ष है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए।

- (a) 3:2
(b) 1:4
(c) 2:3
(d) 4:1

10. The mean of 15 measurements was calculated and the value 50 cm was obtained. But, it was found that instead of 61 cm, a measurement was recorded as 46 cm. What will be the correct mean (in cm)?

15 मापों के माध्य की गणना 50 सेमी मान प्राप्त हुआ। लेकिन, यह पाया गया कि एक माप 61 सेमी के बजाय 46 सेमी दर्ज किया गया था। सही माध्य (cm में) कितना होगा ?

- (a) 53
(b) 52
(c) 55
(d) 51

ANSWER SHEET

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	D	B	B	C	C	A	C	B	D